BLACK STAR
ENGENHARIA DE CONTROLE

BSS-006

FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DOS SISTEMAS DE CONTROLE

Guiagem horizontal, controle vertical Fuzzy-PID,
atitude, vetorização de empuxo e superfícies aerodinâmicas

ESTUDO DE CASO BASEADO NO CÓDIGO IMPLEMENTADO



Monografia técnica de análise de software e controle

Repositório: `evertaraujo-lgtm/blackstarprototipo2`

Revisão do código: 10 de outubro de 2026

Referência imutável: `524a2cee`

Resumo

Este trabalho apresenta uma leitura técnico-científica da arquitetura de controle de voo do BSS-006, cenário de pouso guiado por alvo do simulador Black Star, protótipo 2. A investigação parte da implementação TypeScript em uma revisão identificada por `524a2ceeb9d9aba6afc3985d9b8c5f0349af6357`, sem presumir que algoritmos usuais da indústria espacial estejam presentes quando não aparecem no código.

O sistema examinado combina quatro funções efetivamente acionadas em fases distintas da missão: (i) controle PID de atitude na decolagem; (ii) geração de referência vertical por pertinência linear de altitude, seguida de PID de velocidade e compensação gravitacional do throttle; (iii) lei de guiagem horizontal baseada em erro de posição e velocidade, com alocação para o gimbal; e (iv) amortecimento de atitude mediante duas grid fins sujeitas a fluxo atmosférico, saturação, velocidade finita e alimentação elétrica. O motor, os sensores, o computador de voo, os fixadores e o integrador compõem a planta simulada.

São derivadas as equações efetivas, suas aproximações lineares, os limites operacionais, a lógica de transição e as evidências dos testes existentes. Uma conclusão central é que o chamado "Fuzzy-PID" implementa uma interpolação por grau de pertinência de altitude, sem base de regras fuzzy multivariável. Outra é que a guiagem BSS-006 acessa o estado físico e comanda o gimbal diretamente, fora da arbitragem do computador de voo, embora a subida utilize um controlador PID gerenciado. Propõe-se uma matriz de verificação para separar testes unitários de validação de missão completa.

Palavras-chave: controle discreto; PID; fuzzy; foguete reutilizável; guiagem horizontal; TVC; grid fins; simulação física.

Natureza do documento. Trata-se de análise de engenharia de um simulador em desenvolvimento, não de certificação aeroespacial nem de demonstração de pouso real. Equações derivadas são identificadas como deduções; gráficos analíticos não representam telemetria medida.

Sumário

Resumo i

1 Introdução e método 1

1.1 Problema de engenharia . . . 1
1.2 Perguntas da investigação . . . 1
1.3 Procedimento e grau de evidência . . . 1
1.4 Sistema de coordenadas . . . 2

2 Arquitetura de malhas e fases 3

2.1 Diagrama funcional . . . 3
2.2 Fases realmente observáveis . . . 3
2.3 Controle de voo versus planta física . . . 4

3 Fundamentos dinâmicos do pouso 5

3.1 Equações translacionais e rotacionais . . . 5
3.2 Pressão dinâmica, aletas e momentos . . . 5
3.3 Discretização e capacidade de resposta . . . 6

4 Malha vertical: escalonamento fuzzy e PID 7

4.1 Objetivo e arquitetura . . . 7
4.2 Pertinência de altitude e referência . . . 7
4.3 Por que “fuzzy” e qual seu limite conceitual? . . . 8
4.4 PID vertical e compensação gravitacional . . . 8
4.5 Restrições, anti-windup e máquina de estados . . . 8

5 Malha horizontal: guiagem ao ponto selecionado 10

5.1 Posição e velocidade como entradas . . . 10
5.2 Equivalência aproximada com realimentação PD . . . 10
5.3 Alocação da aceleração em ângulo de gimbal . . . 10
5.4 Exemplo numérico auditável . . . 11
5.5 Autoridade lateral e saturações . . . 11

6 Grid fins: amortecimento aerodinâmico 12

6.1 Lei de correção combinada . . . 12
6.2 Fundamento da atenuação por velocidade . . . 12
6.3 Ato físico: saturação, velocidade e energia . . . 12
6.4 Limite de atuação em ar rarefeito e toque . . . 13

7 PID de atitude na subida e transição 14
7.1 Lei PID discreta existente . . . 14
7.2 Controle de deriva em outros cenários . . . 14
7.3 Mudança de autoridade . . . 14

8 Computador de voo, prioridades e intertravamentos 15
8.1 Contrato de software . . . 15
8.2 Intertravamentos do motor . . . 15
8.3 Sensores e limite de realismo . . . 16

9 Ensaios, evidências e limitações 17
9.1 O que está coberto pelos testes existentes . . . 17
9.2 Riscos identificados por análise estática . . . 17
9.3 Matriz de validação recomendada [P] . . . 18
9.4 Telemetria recomendada . . . 18

10 Discussão crítica e evolução 19
10.1 Qualidades demonstráveis pela implementação . . . 19
10.2 Prioridades de engenharia . . . 19
10.3 Conclusão . . . 20

A Inventário rastreável do código 21

B Trechos mínimos e pseudocódigo 22
B.1 Geração de referência vertical . . . 22
B.2 Guiagem horizontal e deflexão . . . 22

C Bibliografia e fontes 23

CAPÍTULO 1

Introdução e método

1.1 Problema de engenharia

Um veículo vertical reutilizável precisa controlar, simultaneamente, a posição do ponto de pouso, a velocidade de translação, a atitude e a velocidade de rotação. Há acoplamentos: inclinar o empuxo para corrigir a trajetória reduz sua componente vertical; uma aleta que produz força lateral também produz momento conforme a posição do centro de massa; a massa e a autoridade de controle mudam com o consumo de propelente. A separação de malhas facilita a implementação, mas cria problemas de coordenação na troca de fases.

No Black Star, o BSS-006 é construído pela função `criarTesteBss006()` como variante do BSS-005: dois dispositivos aerodinâmicos móveis, escolha de ponto de pouso antes da decolagem, gimbal e controlador vertical preexistente. A seleção do alvo é bloqueada após a decolagem; a missão continua iniciada pelo operador, não por uma sequência autônoma de partida. *Fonte:* `src/testes.ts`, linhas 2015–2061 e 2174–2191.

1.2 Perguntas da investigação

1. Quais leis de controle realmente executam durante a subida e durante o pouso do BSS-006?
2. Como as grandezas físicas entram nas leis e são convertidas em comandos de atuadores?
3. Que papel cabe aos modelos discretos, aos limites e aos intertravamentos operacionais?
4. O que a suíte de testes demonstra e o que ela ainda não demonstra?

1.3 Procedimento e grau de evidência

A fonte primária é o repositório `blackstarprototipo2`, commit 524a2cee, observado em 10/10/2026. Foram examinados o cenário visual, os controladores, as interfaces do computador de voo, os sensores, os atuadores, a dinâmica e os testes. A revisão foi **estática**; não foram executados `npm test` nem missões automatizadas nesta elaboração.

Adotam-se três marcas metodológicas: **[C]** expressão diretamente verificada no código; **[D]** dedução matemática a partir da expressão; **[P]** proposta de teste ou melhoria ainda não implementada. A distinção impede que uma hipótese física adquira, por descuido editorial, o status de resultado experimental.

1.4 Sistema de coordenadas

O simulador representa o voo predominantemente no plano $X \times Y$, com Y vertical positivo para cima, X horizontal e rotação em torno de Z. Velocidades de descida são negativas. O motor nasce orientado a $\pi/2$ rad e, na aproximação vertical, um gimbal negativo gera aceleração em $+X$. *Fonte:* `src/testes.ts`, linhas 1926–1941.; *Fonte:* `src/physics/objetos/propulsao/PropulsorVetorizado.ts`, linhas 35–39.

CAPÍTULO 2

Arquitetura de malhas e fases

2.1 Diagrama funcional

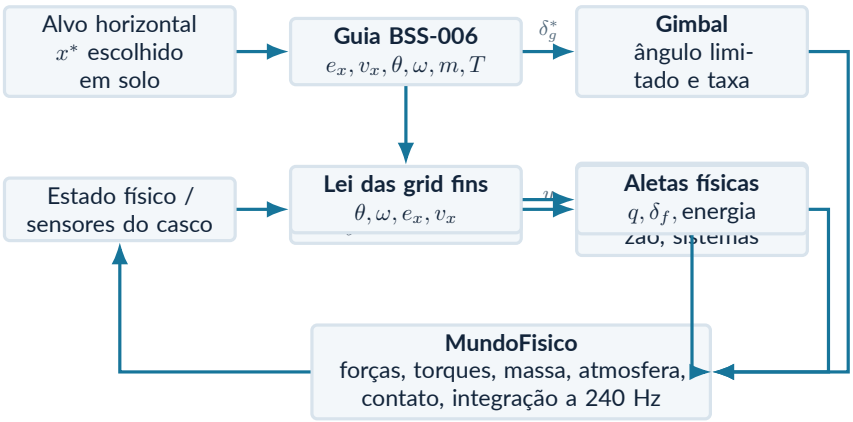


Figura 2.1: Arquitetura funcional extraída das chamadas efetivas do BSS-006. A guiagem de pouso escreve diretamente no gimbal; o Fuzzy-PID fornece throttle via computador de voo. Diagrama lógico, não elétrico.

2.2 Fases realmente observáveis

1. **Decolagem:** o PID de inclinação é habilitado; o throttle de subida é manual. O veículo é criado com `controleDeInclinacaoPid = true`.
2. **Seleção do modo Pouso:** a ação da interface ativa o Fuzzy-PID vertical para o motor. Não constitui, por si, ignição automática.
3. **Descida confirmada:** um detector lógico exige decolagem prévia, $v_y < -0{,}1$, altitude inferior ao máximo já atingido por mais de 0,1 m e modo Pouso. A rotina externa desabilita o PID de subida e passa a atualizar o guia BSS-006 por passo de física.
4. **Fase terminal:** a referência vertical converge para $0{,}35$ m/s de descida; a lei de aletas demanda deflexão zero quando a descida fica mais lenta que 8 m/s. O corte de throttle por “toque” usa somente altitude e velocidade vertical.

Fonte: `src/testes.ts`, linhas 2021–2061 e 2085–2107.

Fonte: `src/physics/sistemasdecontrole/ControladorDescidaFuzzyPidDePropulsores.ts`, linhas 102–128.

Distinção estrutural. Há dois canais de aplicação do controle: o `GerenciadorDeControladores`, utilizado pelo Fuzzy-PID e pelo PID de subida, e uma chamada direta a `PropulsorVetorizado.solicitarVetorizacao()` feita pelo guia BSS-006. O sistema não possui, nessa versão, uma arbitragem única de *todos* os comandos de gimbal.

2.3 Controle de voo versus planta física

O algoritmo solicita comandos, mas não altera diretamente coordenadas do foguete. Os atuadores aplicam limites e a planta converte empuxo e sustentação em forças. O passo operacional do `VeiculoComposto` atualiza o computador; o `MundoFisico` prepara energia e atuadores, integra corpos e atualiza sensores ao final. A camada visual chama sua rotina de controle imediatamente antes do avanço físico. *Fonte:* `src/physics/objetos/veiculos/VeiculoComposto.ts`, linhas 132–134.; *Fonte:* `src/physics/MundoFisico.ts`, linhas 194–216.; *Fonte:* `src/testes.ts`, linhas 4034–4040.

CAPÍTULO 3

Fundamentos dinâmicos do pouso

3.1 Equações translacionais e rotacionais

Em uma aproximação planar de corpo rígido, desprezando efeitos não modelados explicitamente, a dinâmica contínua pode ser organizada como

$$m\ddot{x} = T\cos(\psi_m + \delta_g) + F_{a,x} + F_{d,x}, \tag{3.1}$$

$$m\ddot{y} = T\sin(\psi_m + \delta_g) + F_{a,y} + F_{d,y} - mg, \tag{3.2}$$

$$I_z\dot{\omega} = \sum_i \left[(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_G) \times \mathbf{F}_i\right]_z, \tag{3.3}$$

$$\dot{\theta} = \omega. \tag{3.4}$$

Aqui, ψ_m é a orientação absoluta do motor, δ_g o deslocamento do bocal em relação ao motor, T o empuxo efetivo, $\mathbf{r}_G$ o centro de massa, F_a forças geradas pelas aletas e F_d arrasto. Estas equações são uma **representação física explicativa [D]**; o simulador aplica as forças e restrições aos corpos e conjuntos estruturais, em vez de integrar esta forma simplificada como uma equação monolítica.

Fonte: `src/physics/MundoFisico.ts`, linhas 233–262.

A expressão exata utilizada pelo propulsor vetorizado para a direção do empuxo é

$$\mathbf{F}_T = T \begin{bmatrix} \cos(\psi_m + \delta_g) \\ \sin(\psi_m + \delta_g) \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{3.5}$$

O desacoplamento vertical/horizontal, portanto, é apenas aproximado: em uma nave alinhada, uma deflexão de gimbal que gera força lateral também modifica a componente vertical para $T\cos\delta_g$.

3.2 Pressão dinâmica, aletas e momentos

O módulo aerodinâmico calcula pressão dinâmica por

$$q = \frac{1}{2}\rho(h)\,\|\mathbf{v} - \mathbf{v}_{ar}\|^2, \tag{3.5}$$

e força lateral idealizada de aleta por

$$F_{f,\perp} = q\,S_f\,C_{L,\delta}\,\delta_f\,\eta_{estrutural}. \tag{3.6}$$

Para o BSS-006: $S_f = 5\,\mathrm{m}^2$ por aleta, $C_{L,\delta} = 2\,\mathrm{rad}^{-1}$. O arrasto também aparece como $F_D = qSC_D$, no sentido contrário à velocidade relativa. O torque depende do braço de alavanca até o

centro de massa, não apenas do ângulo da aleta. *Fonte:* `src/physics/objetos/componentes/AletaAerodinamica.ts`, linhas 93–109.; *Fonte:* `src/testes.ts`, linhas 1950–1961.

3.3 Discretização e capacidade de resposta

O cenário utiliza integração a passo fixo

$$\Delta t = \frac{1}{240}\ \text{s} \approx 4{,}167\ \text{ms}, \qquad f_s = 240\ \text{Hz}. \tag{3.7}$$

O executor desacopla o tempo de apresentação e o passo de simulação; cada quadro pode executar múltiplos passos. Um passo temporal pequeno não garante, isoladamente, estabilidade, fidelidade física ou rejeição a perturbações. É preciso examinar as constantes de tempo da malha, as saturações, os parâmetros dos atuadores e a discretização da planta. *Fonte:* `src/simulacao/ExecutorPassoFixo.ts`, linhas 9–25.; *Fonte:* `src/testes.ts`, linhas 2174–2191 e 4034–4040.

CAPÍTULO 4

Malha vertical: escalonamento fuzzy e PID

4.1 Objetivo e arquitetura

O `ControladorDescidaFuzzyPidDePropulsores` regula *velocidade vertical*, não altitude diretamente. A altitude decide uma referência $v_y^*(h)$; o PID reduz a diferença entre velocidade medida e desejada; a compensação de peso antecipa a sustentação necessária. O controlador retorna throttle entre 0 e 1, e não altera o estado físico. *Fonte:* `src/physics/sistemasdecontrole/ControladorDescidaFuzzyPidDePropulsores.ts`, linhas 38–43 e 81–85.

4.2 Pertinência de altitude e referência

Defina altitude restante $h_r = \max(0, h - h^*)$, limite de transição $H = 80$ m, velocidade alta $v_{\max} = 12$ m/s e módulo de velocidade no toque $v_t = 0{,}35$ m/s. A pertinência $[C]$ é

$$\mu_{alto}(h_r) = \mathrm{sat}\left(\frac{h_r}{H}, 0, 1\right), \qquad \mathrm{sat}(z, a, b) = \min\{b, \max(a, z)\}. \tag{4.1}$$

A referência vertical é então

$$v_y^*(h) = -\Big[v_t + \mu_{alto}(h_r)(v_{\max} - v_t)\Big]. \tag{4.2}$$

O valor negativo é consequência do eixo Y positivo para cima. A referência é linear entre h^* e $h^* + 80$ m. *Fonte:* `src/physics/sistemasdecontrole/ControladorDescidaFuzzyPidDePropulsores.ts`, linhas 102–108.

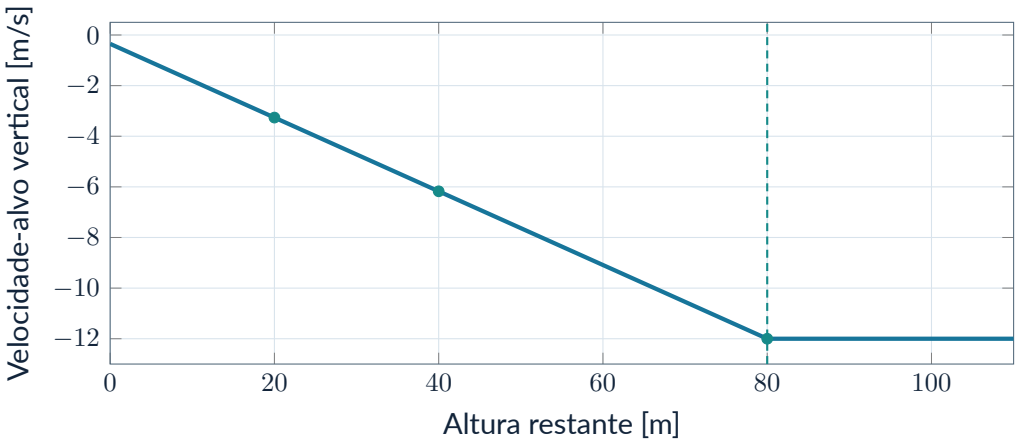


Figura 4.1: Curva analítica de referência do BSS-006, calculada da Equação 4.2; não representa velocidade efetivamente obtida durante uma missão.

Tabela 4.1: Referências verticais do BSS-006 [C/D]

h_r (m)	0	20	40	80 ou mais
v_y^* (m/s)	$-0{,}35$	$-3{,}2625$	$-6{,}175$	-12

4.3 Por que “fuzzy” e qual seu limite conceitual?

A teoria de conjuntos fuzzy admite pertinências entre 0 e 1, em vez de somente pertencer/não pertencer a um conjunto. A implementação do BSS-006 usa essa ideia para *misturar duas referências*: velocidade alta e velocidade de toque. Contudo, ela não possui regras linguísticas do tipo SE velocidade alta E altitude baixa ENTÃO frenagem forte, funções distintas para vários sensores, mecanismo de inferência e defuzzificação convencional. Tecnicamente, é mais preciso chamá-la de **escalonamento contínuo de referência baseado em uma pertinência linear**, acoplado a um PID, do que de um controlador fuzzy completo. Essa distinção não diminui sua utilidade; apenas descreve corretamente o algoritmo [C].

4.4 PID vertical e compensação gravitacional

Com erro $e_v[k] = v_y^*[k] - v_y[k]$, integral discreta $I[k] = I[k-1] + e_v[k]\Delta t$ e derivada $D[k] = (e_v[k] - e_v[k-1])/\Delta t$, a lei calculada é

$$u_{ff}[k] = \frac{m[k]g_0}{T_{\max}}, \tag{4.3}$$

$$\widetilde{u}[k] = u_{ff}[k] + K_p e_v[k] + K_i I[k] + K_d D[k], \tag{4.4}$$

$$u_{ref}[k] = \mathrm{sat}(\widetilde{u}[k], 0, 1), \tag{4.5}$$

$$u[k] = \mathrm{sat}(u_{ref}[k], u[k-1] - R\Delta t, u[k-1] + R\Delta t). \tag{4.6}$$

No cenário BSS-006, $T_{\max} = 120.000$ N, $K_p = 0{,}09$ por (m/s), $K_i = 0{,}004$, $K_d = 0{,}015$ e $R = 10\,\mathrm{s}^{-1}$. O termo u_{ff} compensa o peso com a massa instantânea do conjunto, antes da realimentação [C].

Fonte: `src/testes.ts`, linhas 2045–2061.; *Fonte:* `src/physics/sistemasdecontrole/ControladorDescidaFuzzyPidDePropulsores.ts`, linhas 130–164.

Exemplo matemático [D]. Para massa hipotética de 5.000 kg e $T_{\max} = 120$ kN, a compensação nominal é $u_{ff} \approx 0{,}4086$ (40,86%). Isso não é o throttle garantido: o PID, a ignição, as falhas de alimentação e a inclinação modificam o efeito real. Durante a atuação inclinada, $T\cos\delta_g$ pode ser menor que o peso mesmo se u_{ff} estiver correto em voo vertical.

4.5 Restrições, anti-windup e máquina de estados

O algoritmo aplica cinco proteções verificáveis:

1. **Validação:** leituras não finitas ou massa não positiva levam a `falha-de-sensores` e throttle zero.
2. **Toque:** se $h_r \le 0{,}01$ m e $v_y \ge -v_t$, determina `toque` e throttle zero.

3. **Subida:** $v_y \geq 0$ provoca `aguardando-descida`, throttle zero e reinicialização dos estados internos.
4. **Emergência de velocidade:** se $e_v \geq 2$ m/s, comanda $u = 1$ sem rampa e zera a integral.
5. **Saturação:** congela a integral quando $\widetilde{u}$ é limitado a $[0, 1]$; nos demais passos, a rampa limita a variação de throttle.

A derivada é zerada na reentrada de estados específicos para reduzir um pico de D. Com $R = 10$ e $\Delta t = 1/240$, uma atualização regular admite $\Delta u_{\text{max}} \approx 0{,}0417$ (4,17 pontos percentuais); o caso de emergência contorna o limite. *Fonte:* `src/physics/sistemasdecontrole/ControladorDescidaFuzzyPidDePropulsores.ts`, linhas 87–164.

CAPÍTULO 5

Malha horizontal: guiagem ao ponto selecionado

5.1 Posição e velocidade como entradas

O erro do alvo é $e_x = x^* - x$, a velocidade horizontal medida é v_x. A lei de guiagem contém dois limites em sequência:

$$v_c = \mathrm{sat}(0{,}12 e_x - 1{,}4 v_x, -18, 18), \tag{5.1}$$

$$a_x^* = \mathrm{sat}(0{,}18 v_c, -3, 3). \tag{5.2}$$

A expressão reúne erro de posição e amortecimento por velocidade. Apesar do nome `velocidadeLateralAlvoMps`, v_c é uma combinação de posição e velocidade, não uma referência gerada independentemente que depois seja comparada com a velocidade observada. *Fonte:* `src/physics/sistemasdecontrole/ControladorGuiaPousoBss06.ts`, linhas 27–34.

5.2 Equivalência aproximada com realimentação PD

Em região não saturada,

$$a_x^* = 0{,}0216(x^* - x) - 0{,}252\,\dot{x}. \tag{5.3}$$

Se, *hipoteticamente*, a planta realizasse $\ddot{x} = a_x^*$ sem atrasos, vento, inércia rotacional nem limites de gimbal, a equação de erro seria

$$\ddot{e}_x + 0{,}252\dot{e}_x + 0{,}0216 e_x = 0. \tag{5.4}$$

Da comparação com $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$, obtém-se $\omega_n \simeq 0{,}147$ rad/s e $\zeta \simeq 0{,}857$ [D]. É uma malha *aproximadamente subamortecida* nesse modelo ideal, com resposta deliberadamente gradual. Os números não são polos comprovados do foguete com massa variável, arrasto, gimbal e grid fins.

5.3 Alocação da aceleração em ângulo de gimbal

O controlador calcula uma razão adimensional entre a força horizontal solicitada e o empuxo disponível:

$$r = \mathrm{sat}\left(\frac{m a_x^*}{\max(T, 1)}, -0{,}25, 0{,}25\right), \tag{5.5}$$

$$\delta_g^* = \mathrm{sat}\left(-\arcsin r + 1{,}4\theta + 0{,}55\omega,\ -\delta_{\max}, \delta_{\max}\right). \tag{5.6}$$

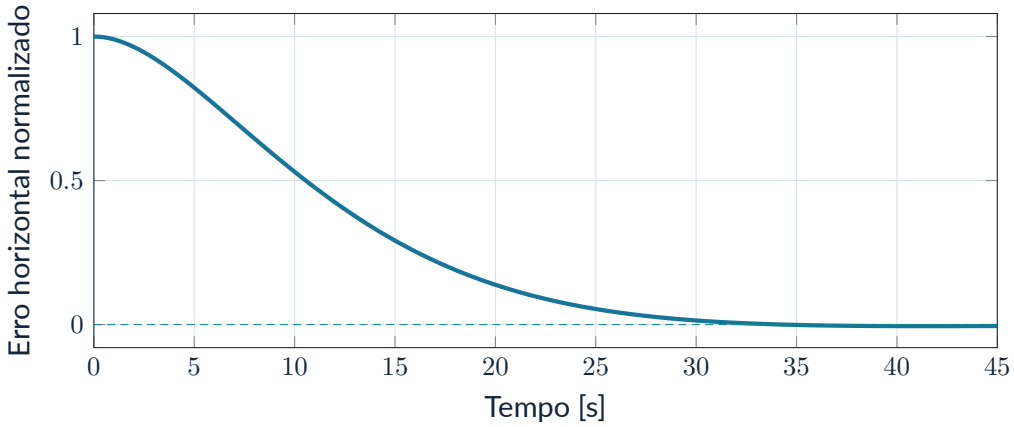


Figura 5.1: Resposta homogênea da Equação 5.4 para $e_x(0) = 1$, $\dot{e}_x(0) = 0$. Ilustração analítica da linearização ideal, não resultado do motor físico simulado.

O termo $-\arcsin(r)$ é uma *inversão geométrica aproximada*: perto da vertical, $F_x \approx -T \sin\delta_g$, logo um alvo positivo em X demanda gimbal negativo. Os termos $1{,}4\theta$ e $0{,}55\omega$ funcionam como correção proporcional/derivativa de atitude e velocidade angular, sem integral, de forma diferente do PID de subida. O comando final é limitado a $\pm 15°$ pelo atuador instalado.

O termo $\max(T, 1)$ evita divisão por zero, mas não cria autoridade física quando $T \approx 0$: nessa situação, é possível haver um ângulo solicitado sem força horizontal útil. Também não existe alocação explícita coordenada de força vertical ao inclinar o bocal. *Fonte:* `src/physics/sistemasdecontrole/ControladorGuiaPousoBss06.ts`, linhas 33–41.; *Fonte:* `src/testes.ts`, linhas 1926–1941.

5.4 Exemplo numérico auditável

Considere **um estado hipotético**, não telemetria: $e_x = 100$ m, $v_x = 0$, $m = 5.000$ kg, $T = 100.000$ N, $\theta = \omega = 0$. Então $v_c = 12$ m/s, $a_x^* = 2{,}16$ m/s^2, $r = 0{,}108$ e $\delta_g^* = -\arcsin(0{,}108) \approx -6{,}20°$. Esse exemplo reproduz as operações aritméticas do código, não prova que a nave percorrerá 100 m até o alvo.

5.5 Autoridade lateral e saturações

Na região linear ideal, o limite $|a_x^*| \leq 3$ m/s^2 é apenas um pedido. A capacidade real está limitada por massa, empuxo, ângulo, taxa do atuador e oposição da aerodinâmica. A razão $|r| \leq 0{,}25$ funciona como saturação adicional; a limitação mecânica de $15°$ corresponde a $\sin 15° \simeq 0{,}259$. Perto do corte de motor, o controle horizontal tende a perder autoridade propulsiva, e a malha fica dependente do fluxo nas aletas.

CAPÍTULO 6

Grid fins: amortecimento aerodinâmico

6.1 Lei de correção combinada

O guia BSS-006 calcula primeiro um fator de atenuação $[C]$:

$$V = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}, \qquad \gamma(V) = \min\left(1, \left[\frac{80}{\max(80, V)}\right]^2\right). \tag{6.1}$$

Depois gera uma pequena correção angular orientada ao alvo,

$$\theta_c = \text{sat}\left[(0{,}0005 e_x - 0{,}0035 v_x)\gamma(V), -0{,}1, 0{,}1\right]. \tag{6.2}$$

Essa correção é *somada à atitude observada* e passada ao controlador de grid fins. O resultado, quando $v_y < -8$ m/s e a alimentação é autorizada, é

$$\delta_f^* = 1{,}8(\theta + \theta_c) + 0{,}65\omega. \tag{6.3}$$

A mesma deflexão solicitada é enviada para ambas as aletas. Portanto, não há controle diferencial independente de aleta esquerda versus direita. A planta produz força, arrasto e torque conforme as posições reais de instalação. *Fonte:* `src/physics/sistemasdecontrole/ControladorGuiaPousoBss06.ts`, linhas 43–58.; *Fonte:* `src/physics/sistemasdecontrole/ControladorAletasAerodinamicas.ts`, linhas 18–28.

6.2 Fundamento da atenuação por velocidade

Como $F_f \propto q\delta_f \propto \rho V^2 \delta_f$, o código reduz a contribuição do alvo proporcionalmente a $1/V^2$ acima de 80 m/s. A intenção explícita é impedir que as aletas de alta autoridade aerodinâmica dominem o gimbal e causem sobrepassagem horizontal. A atenuação depende apenas do *módulo da velocidade* e não corrige diretamente $\rho(h)$. *Fonte:* `src/physics/sistemasdecontrole/ControladorGuiaPousoBss06.ts`, linhas 43–50.

Tabela 6.1: Atenuação de guiagem aerodinâmica [D]

V (m/s)	40	80	160	240
$\gamma(V)$	1,000	1,000	0,250	0,111

6.3 Ato físico: saturação, velocidade e energia

O objeto `AletaAerodinamica` não aceita ângulo ilimitado. O BSS-006 possui duas aletas com $|\delta_f| \leq 25^\circ$ e velocidade angular $|\dot{\delta}_f| \leq 35^\circ/\text{s}$; o deslocamento pedido em cada passo é limitado a $35/240 \approx$

$0{,}146°$. O deslocamento efetivo é ainda proporcional à parcela de energia elétrica fornecida. Cada atuador foi parametrizado com 1.000 W em movimento e 10 W em repouso. *Fonte:* `src/testes.ts`, linhas 1950–1961.; *Fonte:* `src/physics/objetos/componentes/AletaAerodinamica.ts`, linhas 69–91.

6.4 Limite de atuação em ar rarefeito e toque

A regra utiliza $v_y < -8$ m/s como habilitação da correção, e não uma estimativa direta de pressão dinâmica. Assim, durante a descida lenta as aletas recebem $\delta_f^* = 0$, ainda que a densidade ou velocidade horizontal permitissem algum esforço lateral. Na outra ponta, mesmo sob $\delta_f \neq 0$, sem densidade atmosférica $q = 0$ e nenhuma força aerodinâmica é produzida. Essa separação entre *comando* e *autoridade* deve orientar a leitura da telemetria e dos testes.

CAPÍTULO 7

PID de atitude na subida e transição

7.1 Lei PID discreta existente

Na decolagem, `ControladorInclinacaoDePropulsores` adapta `ControladorInclinacaoPid` para o gimbal. O PID calcula

$$\delta_g[k] = \text{sat}\left(K_{p\theta}e_\theta[k] + K_{i\theta}\sum_{j=0}^{k} e_\theta[j]\Delta t + K_{d\theta}\frac{e_\theta[k]-e_\theta[k-1]}{\Delta t}, -\delta_{lim}, \delta_{lim}\right). \tag{7.1}$$

Os ganhos da configuração de subida são $K_{p\theta} = 2$, $K_{i\theta} = 0{,}05$, $K_{d\theta} = 0{,}2$, limite $\delta_{lim} = \pi/12$ rad. O PID é desabilitado quando o guia BSS-006 assume o gimbal na descida. Sua integral é zerada na habilitação e desabilitação e congelada no passo quando há saturação da saída. *Fonte:* `src/physics/sistemasdecontrole/ControladorInclinacaoDePropulsores.ts`, linhas 5–42.; *Fonte:* `src/physics/sistemasdecontrole/ControladorInclinacaoPid.ts`, linhas 19–46.

7.2 Controle de deriva em outros cenários

O adaptador de inclinação também possui amortecimento horizontal progressivo na descida, com referência modificada por v_x. A configuração BSS-006 passa `ganhoAtitudePorVelocidadeHorizontalRadPorMps = 0` ao modo vertical Fuzzy-PID, precisamente para não concorrer com sua guiagem própria. Isso significa que a lei de amortecimento genérica do PID *existe no repositório*, mas não substitui o controlador de posição do BSS-006 durante o pouso. *Fonte:* `src/physics/sistemasdecontrole/ControladorInclinacaoDePropulsores.ts`, linhas 30–42.; *Fonte:* `src/testes.ts`, linhas 2057–2060.

7.3 Mudança de autoridade

No cenário, quando a descida se confirma, o PID de subida é desabilitado antes da atualização do guia BSS-006. Essa ação é essencial porque a malha genérica do computador de voo teria prioridade funcional sobre a posição do bocal no passo operacional. O mecanismo atual, portanto, se apoia numa **transição por desligamento**, e não em fusão de comandos ou alocador comum. Problemas ainda não demonstrados nem descartados incluem pico de atitude na comutação, comandos antigos mantidos em memória e alteração da condição de descida perto do apogeu. *Fonte:* `src/testes.ts`, linhas 2028–2045.

CAPÍTULO 8

Computador de voo, prioridades e intertravamentos

8.1 Contrato de software

O computador de voo observa telemetria do casco, registra controladores e distribui solicitações normalizadas `{idAtuador, recurso, valor}`. Existem dois recursos de atuação, `throttle` e `gimbal`. O gerenciador mantém controladores simultâneos desde que não disputem o mesmo recurso do mesmo propulsor. Em disputa, maior prioridade vence; se houver empate, vence o identificador em ordem lexicográfica, garantindo desempate determinístico. *Fonte:* `src/physics/sistemasdecontrole/GerenciadorDeControladores.ts`, linhas 3–63.

Tabela 8.1: Módulos encontrados e situação no BSS-006

Componente	Papel e ativação
`ControladorInclinacaoDePropulsores`	Ativo na decolagem; desabilitado pela guiagem na descida.
`ControladorDescidaFuzzyPidDePropulsores`	Ativo no modo Pouso; prioridade 100 no recurso throttle.
`ControladorGuiaPousoBss06`	Ativo na descida confirmada; usa porta direta de gimbal.
`ControladorAletasAerodinamicas`	Executado internamente pelo guia; objeto isolado do cenário não é usado em paralelo nesta variante.
`GerenciadorDeControladores`	Arbitra PID genérico e throttle, não recebe a guia BSS-006.
`ControladorGimbalDescidaDePropulsores`	Implementado, mas não habilitado pelo cenário BSS-006.
`ControladorPouso` / `ControladorDesaceleracao`	Alternativas presentes no projeto; não são as malhas de descida desta variante.

8.2 Intertravamentos do motor

O computador de voo emprega a cadeia de ignição *elétrico* → *hidráulico* → *combustível* → *controle* → *ignição*. O gimbal apenas avança se subsistemas elétrico, hidráulico e controle estiverem operacionais; sua velocidade mecânica máxima no BSS-006 é $90°/s$. A aplicação de solicitações gerenciadas exige a alimentação e o controle do propulsor de destino. O controlador BSS-006 verifica sua condição de energia antes de emitir pedidos, embora seu canal direto possua um contrato distinto do gerenciador central. *Fonte:* `src/physics/objetos/veiculos/ComputadorDeVoo.ts`, linhas 198–211 e 249–265.; *Fonte:* `src/physics/objetos/propulsao/PropulsorVetorizado.ts`, linhas 28–38.

8.3 Sensores e limite de realismo

O casco dispõe de GPS idealizado, velocidade retirada diretamente do estado físico e sensor de nível sem ruído. O Fuzzy-PID obtém leituras do casco via computador de voo. Já a guiagem visual BSS-006 lê `veiculo.getEstadoFisico()` diretamente, incluindo velocidade angular, além de massa e empuxo instantâneos. Portanto, não se verificam erros de GNSS, filtragem, atraso de telemetria ou estimador de estados entre a planta e o guia. Uma arquitetura futura de validação robusta precisaria explicitar essas condições. *Fonte:* `src/physics/sensores/SensoresVeiculoComposto.ts`, linhas 14–29 e 62–87.; *Fonte:* `src/testes.ts`, linhas 2028–2043.

CAPÍTULO 9

Ensaios, evidências e limitações

9.1 O que está coberto pelos testes existentes

Os testes associados ao guia BSS-006 verificam *direção do comando* em resposta a erro positivo e deriva positiva, redução de deflexão das aletas com aumento de velocidade, aceleração física lateral em ensaio com aletas, e bloqueio de comandos sem autorização elétrica. O teste físico aplica 240 passos a 1/240 s, com verificação de que v_x aumenta. Não se trata de missão completa nem de prova de precisão no ponto selecionado. *Fonte:* `src/physics/sistemasdecontrole/ControladorGuiaPousoBss06.test.ts`, linhas 31–116.

O módulo de aletas também é exercitado durante 2.400 passos sob atmosfera, com verificação de redução do módulo de velocidade angular e de atuação não nula. O Fuzzy-PID tem testes de referência com altitude, massa instantânea, throttle máximo por excesso de velocidade, corte durante subida, condição de toque e invalidação de massa. A arbitragem do gerenciador possui casos de independência de recursos e competição por prioridade. *Fonte:* `src/physics/sistemasdecontrole/ControladorAletasAerodinamicas.test.ts`, linhas 10–58.; *Fonte:* `src/physics/sistemasdecontrole/ControladorDescidaFuzzyPidDePropulsores.test.ts`, linhas 31–80.; *Fonte:* `src/physics/sistemasdecontrole/GerenciadorDeControladores.test.ts`, linhas 25–51.

Rastreabilidade. A existência e o conteúdo dos testes foram inspecionados. Não foram executados nesta análise; portanto, este documento não afirma que a suíte passa na revisão investigada. Não foi localizado um teste `Bss06Missao.test.ts` na árvore dessa revisão. O teste `Bss05Missao.test.ts` cobre subida superior a 15 km, não um pouso guiado completo.

9.2 Riscos identificados por análise estática

1. **Troca de autoridade [C/D]:** ao contrário dos demais controladores, o guia BSS-006 não usa `GerenciadorDeControladores`; deve-se testar a transição e impedir qualquer sobreposição futura.
2. **Ausência de reset explícito [C]:** quando a guia retorna por $v_y \geq -0{,}1$ ou falta de energia, ela não escreve comando neutro antes do retorno. O impacto físico depende do restante da cadeia operacional.
3. **Toque parcial [C]:** o critério de corte vertical não verifica erro horizontal, velocidade horizontal, atitude, contato mecânico ou integridade estrutural.
4. **Referência por altitude, não trajetória ótima [C]:** a curva linear de v_y^* não prova viabilidade de frenagem em todas as combinações de massa, altura, velocidade e combustível.
5. **Saturação e acoplamento [D]:** o limitador de gimbal e a razão ma/T não alocam simultanea-

mente as necessidades lateral e vertical.

6. **Sensoriamento idealizado [C]:** acesso direto ao estado do mundo remove ruído, latência, desvio e falhas de estimativa.

7. **Modelo de propulsão [C/D]:** a configuração de 120 kN e vazão nominal conjunta aproximada de 12 kg/s implica $I_{sp} \simeq 1.020$ s se interpretada como motor químico real. O arquivo de planejamento do projeto já identifica esta inconsistência e recomenda fechamento físico de empuxo/vazão antes de alegar realismo de missão.

Fonte: `docs/planos-codex/2026-10-10-bss005-melhorias.md`, linhas 22–47 e 59–84.; *Fonte:* `src/physics/objetos/propulsao/combustao/Bocal.ts`, linhas 5–12.

9.3 Matriz de validação recomendada [P]

Tabela 9.1: Experimentos propostos, não executados nesta revisão

Ensaio	Grandezas e perturbações	Critério de saída
Lateral nominal	Alvos $\pm 20, \pm 100$ m; deriva inicial ± 10 m/s; comparar sem grid fins	Erro/tempo, saturação, overshoot
Atitude e gimbal	$\theta_0 = \pm 10°$, $\omega_0 = \pm 5°/s$; variação de massa	Ângulo, taxa e margem ao limite
Troca de fase	Transição de subida para descida com atraso de comando e reentrada	Ausência de disputas e picos
Pouso integral	Decolagem, apogeu, frenagem, guiagem, contato, desligamento	Posição, velocidades, atitude, integridade
Perda de motor	Empuxo zero, corte ou ignição não confirmada	Falha detectada, sem pouso falso
Falha elétrica	Bateria esgotada, cabo aberto, aleta limitada	Autorização respeitada
Aerodinâmica	Vento lateral, variação de densidade, velocidades 20–200 m/s	Margem de controle e sensibilidade
Propulsão	Throttle 0/50/100%, mistura e combustível remanescente	Conservação, vazão, I_{sp} e forças
Sensores	Ruído, viés, amostragem menor e atraso	Robustez e falha segura

9.4 Telemetria recomendada

O cenário já expõe canais como throttle, empuxo, massa, gimbal, atitude, velocidade horizontal, erro de posição e grid fins. Para uma verificação de engenharia, convém acrescentar os sinais v_y^*, v_y, u_{ff}, e_v, I, D, a_x^*, deflexão solicitada versus realizada, pressão dinâmica, estados de ignição/energia, T/mg e contato. A *taxa* do gráfico não deve ser presumida igual à taxa de 240 Hz de integração. *Fonte:* `src/testes.ts`, linhas 2070–2083 e 2712–2718.

CAPÍTULO 10

Discussão crítica e evolução

10.1 Qualidades demonstráveis pela implementação

O sistema possui separação explícita entre leis de controle e física, componentes reaproveitáveis, unidades majoritariamente em SI, comandos saturados, controle discreto a passo fixo, elementos aerodinâmicos realmente submetidos à física do mundo, intertravamentos elétricos/operacionais e testes em camadas. É especialmente relevante que as grid fins não sejam apenas animações: elas têm massa, fixadores, demanda elétrica, deflexão física, força e torque associados.

A própria especialização do guia BSS-006 se justifica pela arquitetura: a lei lateral foi adicionada sem reescrever o Fuzzy-PID vertical nem converter o simulador em uma única classe monolítica. Porém, o caminho direto de gimbal tem custo arquitetural e deve ser considerado uma solução transitória até existir uma interface comum de atuação.

10.2 Prioridades de engenharia

1. **P0: consistência propulsiva.** Relacionar empuxo, massa consumida, I_{sp}, mistura e pressão ambiente; reproduzir a missão após a correção, mesmo que os números atuais deixem de permitir a subida.
2. **P1: comando único.** Registrar o guia horizontal como controlador no computador de voo, com recursos explicitamente separados ou alocação multicontrole, e impedir condição de corrida na troca entre subida e descida.
3. **P1: teste integrado BSS-006.** Criar missão fechada com alvos variados, indicadores de toque seguro e ensaios de falha. Não ajustar parâmetros apenas para fazer um único cenário passar.
4. **P1: robustez dinâmica.** Testar saturação de gimbal, taxa de aleta, massa/centro de massa, força aerodinâmica, motor não ignitado e limites de autoridade em altitude.
5. **P2: sensores e estimação.** Substituir acesso direto ao estado por interfaces de sensores com ruído/latência configuráveis e um estimador apropriado ao objetivo de realismo.
6. **P2: leis avançadas apenas se necessárias.** Uma futura alocação lateral/vertical acoplada, controle preditivo ou guiagem com restrição de combustível precisa ser avaliada por métricas, não pelo prestígio do acrônimo.

10.3 Conclusão

O BSS-006 implementa um **controlador híbrido por fases** com PID de atitude na subida, Fuzzy-PID de velocidade vertical na descida e guiagem horizontal PD aproximada para gimbal combinada a amortecimento aerodinâmico por grid fins. Essas designações são sustentadas pelo código, não por analogias vagas com sistemas aeroespaciais reais.

A principal contribuição técnica observada está na *composição* dos blocos: dois mecanismos de atuação lateral com autoridades distintas, um controle vertical desacoplado na interface e uma planta única que responde a empuxo, densidade atmosférica, massa e contato. Os riscos mais relevantes são a consistência da propulsão, a coordenação de autoridade do gimbal e a ausência de evidência de um pouso integral reproduzível na revisão inspecionada. A próxima melhoria não deveria ser adicionar mais um controlador, mas provar, com ensaios completos e métricas objetivas, que os existentes cooperam em todas as fases críticas.

CAPÍTULO A

Inventário rastreável do código

Versão imutável: `524a2ceeb9d9aba6afc3985d9b8c5f0349af6357`.

URL do commit: Abrir revisão no GitHub.

Arquivo na revisão	Trechos analisados
`src/testes.ts`	1926–2191; 4034–4040
`src/physics/sistemasdecontrole/ControladorGuiaPousoBss06.ts`	5–62
`src/physics/sistemasdecontrole/ControladorAletasAerodinamicas.ts`	3–28
`src/physics/sistemasdecontrole/ControladorDescidaFuzzyPidDePropulsores.ts`	4–185
`src/physics/sistemasdecontrole/ControladorInclinacaoPid.ts`	2–47
`src/physics/sistemasdecontrole/ControladorInclinacaoDePropulsores.ts`	5–43
`src/physics/sistemasdecontrole/ControladorGimbalDescidaDePropulsores.ts`	5–28 (não ativado)
`src/physics/sistemasdecontrole/GerenciadorDeControladores.ts`	3–63
`src/physics/sistemasdecontrole/ControladorPouso.ts`	1–199 (alternativo)
`src/physics/sistemasdecontrole/ControladorDesaceleracao.ts`	1–75 (alternativo)
`src/physics/objetos/veiculos/ComputadorDeVoo.ts`	25–64; 79–188; 249–265
`src/physics/objetos/veiculos/VeiculoComposto.ts`	29–65; 90–134; 163–164
`src/physics/sensores/SensoresVeiculoComposto.ts`	4–87
`src/physics/objetos/componentes/AletaAerodinamica.ts`	6–112
`src/physics/objetos/propulsao/PropulsorVetorizado.ts`	12–39
`src/physics/objetos/propulsao/vetorizacao/AtuadorVetorizacao.ts`	4–38
`src/physics/objetos/propulsao/combustao/Bocal.ts`	5–12
`src/physics/solucionadores/SistemaAtmosferico.ts`	22–64
`src/physics/MundoFisico.ts`	176–216; 233–262
`src/simulacao/ExecutorPassoFixo.ts`	5–46
`src/physics/sistemasdecontrole/ControladorGuiaPousoBss06.test.ts`	31–116
`src/physics/sistemasdecontrole/ControladorAletasAerodinamicas.test.ts`	10–58
`src/physics/sistemasdecontrole/ControladorDescidaFuzzyPidDePropulsores.test.ts`	31–80
`src/physics/sistemasdecontrole/GerenciadorDeControladores.test.ts`	25–51
`src/physics/objetos/veiculos/Bss05Missao.test.ts`	17–93
`docs/planos-codex/2026-10-10-bss005-melhorias.md`	22–115

CAPÍTULO B

Trechos mínimos e pseudocódigo

B.1 Geração de referência vertical

```
const mu = clamp(alturaRestante / 80, 0, 1);
const vyRef = -(0.35 + mu * (12 - 0.35));
const ev = vyRef - velocidadeVertical;
const uFF = massa * 9.80665 / empuxoMaximo;
const u = limitarRampa(clamp(uFF + Kp*ev + Ki*I + Kd*D, 0, 1));
```

Pseudocódigo resumido e legível; as guardas de falha, subida, toque e emergência são descritas no Capítulo 4, não omitidas da implementação real.

B.2 Guiagem horizontal e deflexão

```
const vCmd = clamp(0.12 * (xAlvo - x) - 1.4 * vx, -18, 18);
const aCmd = clamp(0.18 * vCmd, -3, 3);
const r = clamp(aCmd * massa / Math.max(empuxo, 1), -0.25, 0.25);
const gimbalCmd = clamp(-Math.asin(r) + 1.4*theta + 0.55*omega,
                  -limiteGimbal, limiteGimbal);
const V = Math.hypot(vx, vy);
const gamma = Math.min(1, (80 / Math.max(80, V))**2);
const thetaC = clamp((0.0005*(xAlvo-x)-0.0035*vx)*gamma,-0.1,0.1);
const finCmd = (vy < -8) ? 1.8*(theta+thetaC)+0.65*omega : 0;
```

Reconstrução didática da lei; saturação e disponibilidade de energia são posteriormente executadas nos objetos físicos.

CAPÍTULO C

Bibliografia e fontes

[1] **BLACK STAR.** *blackstarprototipo2: código-fonte e testes do BSS-006.* Revisão `524a2cee`, 10 out. 2026. https://github.com/evertaraujo-lgtm/blackstarprototipo2/commit/524a2ceeb9d9aba6afc3985d9b8c5f0349af6357. Fonte primária para todas as expressões classificadas [C].

[2] **BLACK STAR.** *Plano de melhorias para o Codex: BSS-005*. 10 out. 2026. Arquivo `docs/planos-codex/2026-10-10-bss005-melhorias.md`; plano de trabalho e limitações registradas pela própria base do projeto.

[3] **NASA GLENN RESEARCH CENTER.** *Rocket Control*. Disponível em: https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-control/. Consulta em: 10 out. 2026. Fundamentação física de aletas, momento e vetorização de empuxo.

[4] **NASA GLENN RESEARCH CENTER.** *Rocket Rotations*. Disponível em: https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-rotations/. Consulta em: 10 out. 2026. Fundamentos da atitude e do torque em veículos-foguete.

[5] **ZADEH, L. A.** Fuzzy sets. *Information and Control*, v. 8, n. 3, p. 338–353, 1965. DOI: 10.1016/S0019-9958(65)90241-X. Fundamento do conceito de grau de pertinência.

FIM DO ESTUDO

Documento preparado para revisão técnica de engenharia e evolução incremental do simulador Black Star.